

SILABO DEL CURSO TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Facultad	Ingeniería	Carrera profesional	Ingeniería de Sistemas Computacionales	Ciclo	5°	Créditos		5
Código de curso	SIST1202A	Requisitos	Fundamentos de Programación (*)	Horas	HT	HP	HL	PC
					2	0	4	2
Tipo de curso	Obligatorio	Modalidad del curso	Presencial	Periodo lectivo	2026-1			
El curso aporta a la(s) competencia(s) general(es):		- Resolución de problemas - Responsabilidad social y ciudadanía						
El curso aporta a la(s) competencia(s) específica(s):		- Análisis de Problemas - Diseño y Desarrollo de Soluciones						
El curso desarrolla el componente:		Responsabilidad social y formación ciudadana						
ODS (número y nombre):		No aplica	No aplica	Duración		16 semanas		

II. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico y tiene como propósito brindar los conocimientos del Paradigma Orientado a Objetos aplicados a la programación, desarrollando en el estudiante la capacidad de implementar modelos de clases en un lenguaje de programación orientado a objetos. Los temas principales son: fundamentos de programación orientado a objetos, representación de clases y relaciones entre clases, programación visual y acceso a base de datos.

III. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla un proyecto, utilizando el lenguaje Java y aplicando el paradigma de programación orientado a objetos, interfaces gráficas y acceso a datos para resolver problemas específicos; demostrando lógica, habilidad, legibilidad y buenas prácticas en la implementación

IV. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Para alcanzar el logro de aprendizaje del curso y de las unidades, el docente integra métodos activos, estrategias y técnicas de manera reflexiva y crítica, buscando motivar, estimular y guiar el aprendizaje del estudiante.

Las estrategias y técnicas didácticas que se utilizan son: resolución de casos en forma de ejercicios propuestos de manera individual y en equipo, para los cuales los estudiantes analizan el contexto, abstraen requerimientos de software, analizan y generan diagramas de clases y generan programas utilizando lenguaje de programación orientado a objetos y documentos básicos de desarrollo de software. Además, se realizan exposiciones individuales y grupales, donde muestran progresivamente avances del proyecto de aplicación, orientado a brindar solución a un problema. Asimismo, se desarrollan actividades grupales de responsabilidad social y analizan el impacto de las mismas.

El docente soporta su práctica pedagógica en un sistema de multiplataformas y recursos multimedia que le permiten el desarrollo de actividades sincrónicas y asincrónicas, así como la gestión de contenidos, videoconferencias y el uso de diversas herramientas tecnológicas para generar experiencias formativas y brindar orientaciones que promuevan el aprendizaje y el desarrollo de competencias generales y específicas en los estudiantes.

V. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

UN	NOMBRE / LOGRO DE UNIDAD	SEM	SABERES ESENCIALES
I	Fundamentos de programación orientada a objetos Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla casos aplicando correctamente los principios de programación orientada a objetos, demostrando buenas prácticas de programación y utilizando sistemas de control de versiones para gestionar eficazmente su código.	1	Presentación del sílabo. Paradigma Orientado a Objetos. Fundamentos de la programación Orientada a Objetos. Java como herramienta de programación orientada a objetos. Principales sentencias en Java. Introducción a la programación orientada a objetos. Clases y controladores.
		2	Estructura de programas: escáner y sentencias condicionales y de control. Clases de biblioteca (String, Random, Math) y métodos Java. Clases, objetos y métodos. Modificadores de acceso.
		3	Parámetros y métodos de sobrecarga. Modificador estático y clases anidadas. Variables, métodos, clases estáticos. Manejo de errores.
		4	Colecciones. Taller de análisis de problemas.
		5	Requerimientos de sistemas. Historias de usuario. Diagramas UML
		6	Evaluación T1 Identificación de restricciones realistas para la solución de problemas y establecer alternativas de solución.
II	Clases y relaciones entre clases Al finalizar la unidad, el estudiante desarrolla casos, haciendo uso correcto de diagramas y buenas prácticas de programación orientado a objetos, demostrando creatividad y responsabilidad en su trabajo, utilizando sistemas de control de versiones para gestionar eficazmente su código.	7	Herencia. Diagrama de clases y desarrollo de casos. Polimorfismo.
		8	Clases y métodos abstractos. Modificador final. Interfaz. Herencia Múltiple. Diagrama de clases.
		9	Relaciones entre clases: Binaria. Reflexiva. Diagrama UML. Desarrollo de casos
		10	Evaluación T2
		11	Relaciones entre clases: Agregación. Composición Diagrama UML. Desarrollo de casos
III	Programación visual y acceso a base de datos Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de desarrollar aplicaciones de programación visual y con acceso a datos que, para almacenamiento de información, demostrando creatividad y buenas prácticas de programación utilizando sistemas de control de versiones para gestionar eficazmente su código.	12	Swing Programación de componentes gráficos.
		13	Java FX. Componentes del proyecto. Eventos. Evaluación T3
		14	Gráficos, audio. JDBC: Java DataBase Connectivity: JDBC. Base de Datos. Conectividad JDBC. Conectando con SQL.
		15	JDBC: Puente JDBC-ODBC y Lenguaje SQL. Consultas SQL. Manipulación de Base de Datos. CRUD a tablas.
		16	Evaluación Final
		(-)	No Aplica evaluación sustitutoria

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN	PESOS	SEM	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN (Acción + Producto de la evidencia que debe presentar el estudiante)
T1 (a)	10%	6	Desarrollo de casos
T2 (a)	20%	10	Desarrollo de casos
T3 (a)	30%	13	Evaluación de práctica de campo
Evaluación final (EF) (a)	40%	16	Presentación y sustentación de proyecto final

(a) Los calificativos deben ser publicados en el sistema de acuerdo con el Calendario Académico establecido para el presente Semestre.

VII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

N°	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Vegas Gertrudix, José M.	Java 17: fundamentos prácticos de programación	2021	https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/222664

a) BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

N°	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Jiménez de Parga, Carlos - Autor	UML: arquitectura de aplicaciones en Java, C++ y Python	2021	https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/222720
2	Blasco, Francisco	Programación en Java	2020	https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/110219
3	Blasco, Francisco	Programación Java: JDBC y Swing	2020	https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/222696

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

REFERENCIA	ENLACE URL
Biblioteca Virtual UPN	https://biblioteca.upn.edu.pe/
JF Java Fundamentals Alumno - español	https://myacademy.oracle.com/

IX. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL SÍLABO:

Elaborado por: Patricia Janet Uceda Martos	Fecha de elaboración: 19/01/2026
Revisado por: Patricia Janet Uceda Martos	Fecha de revisión: 19/01/2026
Aprobado por: Giancarlo Flores Barrón	Fecha de aprobación: 19/01/2026

ANEXO: Ficha de Horas de Práctica de campo (Técnicas de programación orientada a objetos)

SEMANA	NOMBRE DE LA UNIDAD	ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE CAMPO	EVIDENCIA DE PRÁCTICA DE CAMPO (Acción + Producto)	ENTREGA DE EVIDENCIA
1	I Fundamentos de programación orientada a objetos	Desarrollar guía de primeros pasos con Git. Creación de repositorio local, clonar un repositorio de GitHub a la máquina local. Navegación básica por el repositorio. Primer commit. Realizar cambios en el código, Utilizar comandos git add y git commit. Visualizar historial de commits.	Repositorio compartido. Guía documentada de Git y GitHub. Desarrollo de casos y publicarlos en el	SEMANA 6

SEMANA	NOMBRE DE LA UNIDAD	ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE CAMPO	EVIDENCIA DE PRÁCTICA DE CAMPO (Acción + Producto)	ENTREGA DE EVIDENCIA
2		Desarrollar guía de primeros pasos con Git. Manejo de branches y merges. Crear y cambiar entre ramas (branches) utilizando comandos got Branch y git checkout. Fusión de branches. Realizar cambios en una rama y fusionarlos con la rama principal. Uso de git merge para combianr ramas. Resolución de conflictos.	repositorio compartido. Informe de proyecto.	
3		Colaboración en GitHub. Invitar a compañeros a colaborar en el repositorio. Clonar un repositorio compartido. Pull request: realizar cambios en una rama y crear un Pull Request en GitHub. Evidenciar revisión de código.		
4		Mejores prácticas y comandos avanzados. Convención de nombres, mensajes de commit claros, importancia de branches. Estrategias de ramificación (Git Flow, por ejemplo) Comandos avanzados: git stash, git revert y git Cherry-pick		
5		Desarrollo de práctica de sobrecarga de métodos, manejo de errores y colecciones evidencia aporte individual en el repositorio compartido.		
6		En grupos de Proyecto: Identificar y formular el problema (diagrama de Ishikawa u otro), documentar antecedentes adecuadamente (Cita APA)		
7		II Clases y relaciones entre clases		
8	Documentar al menos 40 requerimientos funcionales. Elaborar historias de usuario.			
9	Elaborar diagrama de clases. Investigar y realizar práctica de manejo de archivos en Java.			
10	Documentar criterios de aceptación de cada requerimiento. Implementar haciendo uso de Java los requerimientos declarados y personalizados en historias de usuario (15 requerimientos)			
11	Desarrollar actividad de responsabilidad social.			
12	III Programación visual y acceso a base de datos	Implementar haciendo uso de Java los requerimientos declarados y personalizados en historias de usuario (15 requerimientos)	Presentar informe y software que incluya los requerimientos y formatos de PC descritos + software en repositorio.	Semana 13
13		Actualización estado de requerimientos y criterios de aceptación. Implementar 10 requerimientos del proyecto y evidenciar el cumplimiento de los criterios de aceptación.		
14	Entrega de resultados de las actividades de práctica de campo.			
15	Retroalimentación y validación del registro de evidencias en Blackboard			
16	Reflexión sobre las actividades de práctica de campo realizadas en el ciclo			